

(Antes de la teoría)

Ej 12 p 5 Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua tal que

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, probar que f es unif. continua

Rec: Si f no es uniforme/continua $\Rightarrow \exists \varepsilon > 0, (x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \nrightarrow 0$.
 $d(x_n, y_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \wedge d(f(x_n), f(y_n)) \geq \varepsilon$

Sol: sup que no $\Rightarrow \exists (x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}, \varepsilon > 0 / |x_n - y_n| \rightarrow 0, |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$

Caso 1 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ está acotado $\Rightarrow (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es acotada: $\forall \varepsilon \exists M \in \mathbb{R} / |y_n| < M \forall n \in \mathbb{N}$

> Como $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es acotada $\exists N \in \mathbb{R} / |x_n| < N \forall n \in \mathbb{N}$

> Como $|x_n - y_n| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} / n \geq n_0 \Rightarrow |x_n - y_n| < 1 \Leftrightarrow d(x_n, y_n) < 1$

Si $n \geq n_0, |y_n| = d(y_n, 0) \leq d(y_n, x_n) + d(x_n, 0) < 1 + N$

$\Rightarrow |y_n| < N+1 \forall n \geq n_0$. Si $n < n_0$ tengo finitos $y_1, y_2, \dots, y_{n_0-1}$

Sea $\tilde{M} = \max\{|y_1|, |y_2|, \dots, |y_{n_0-1}|\} \Rightarrow$ si $M = \max\{N+1, \tilde{M}\}$, se cumple

$|y_n| < M \forall n \in \mathbb{N}$.

Como $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es acotada $\xrightarrow{\text{BW}} \exists (x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ convergente a un $x \in \mathbb{R}$

OBS: $(y_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ es una subsucesión de $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \Rightarrow \overset{\text{tiende a un } x}{|x_{n_k} - y_{n_k}|} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$
 $\Rightarrow y_{n_k} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$

Como f es continua $(f(x_{n_k}))_k, (f(y_{n_k}))$ convergen a $f(x)$,
en particular $\exists k_1, k_2 \in \mathbb{N} /$

$|f(x_{n_k}) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ si $k \geq k_1 \wedge |f(y_{n_k}) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ si $k \geq k_2$

$\Rightarrow$ si $k_0 = \max\{k_1, k_2\} \Rightarrow |f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \leq |f(x_{n_k}) - f(x)| + |f(y_{n_k}) - f(x)|$
 $< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ Absurdo!

Caso 2 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es no acotada

Caso 2.1 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ no es acotada superiormente $\Rightarrow \exists x_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} +\infty$
[ej 13 p 1]

> Afirmo que $y_{n_k} \rightarrow +\infty$. Sea $M > 0$, qvq $\exists k_0 \in \mathbb{N} / k \geq k_0 \Rightarrow y_{n_k} > M$

Como $x_{n_k} \rightarrow +\infty \exists k_1 \in \mathbb{N} / x_{n_k} > M+1$ y

como $|x_{n_k} - y_{n_k}| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \exists k_2 \in \mathbb{N} / |y_{n_k} - x_{n_k}| < 1$

$k_0 = \max\{k_1, k_2\} \Rightarrow |y_{n_k}| \geq |x_{n_k}| - |x_{n_k} - y_{n_k}| > M+1-1 = M \forall k \geq k_0$

Def: E e.v., $S \subseteq E$ subesp. es un hiperplano si $\exists x \notin S$ tal que $E = S + \langle x \rangle$

Prop: (resultado de álgebra lineal)

$S \subseteq E$ es un hiperplano $\Leftrightarrow \exists \varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$ lineal / $S = \text{Nú}(\varphi)$

———— volvemos al análisis :p

Prop: Sea $(E, \|\cdot\|) / \dim(E) = n \Rightarrow E$ es isométrico a $\mathbb{R}^n$.

Demo $T: E \rightarrow \mathbb{R}^n$
 $v_i \mapsto e_i$ y extendiendo por linealidad

donde $\{v_1, \dots, v_n\}$ base de E y $\{e_1, \dots, e_n\}$ base canónica de $\mathbb{R}^n$

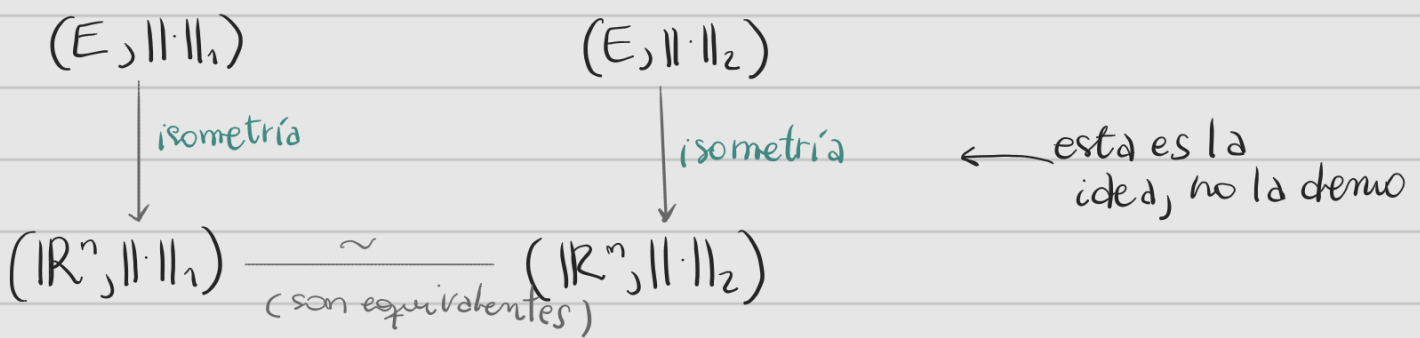
Defino en $\mathbb{R}^n$ la norma

$$\|(x_1, \dots, x_n)\|_{\mathbb{R}^n} = \|\sum_{i=1}^n x_i v_i\|_E \Rightarrow T \text{ es isometría con esta norma}$$

$$T(\sum_{i=1}^n x_i v_i) = \sum_{i=1}^n x_i T(v_i) = \sum_{i=1}^n x_i e_i = (x_1, \dots, x_n)$$



Corolario: Si $\dim(E) < \infty \Rightarrow$ Todas las normas son equivalentes



Corolario (2): Si $\dim E < \infty \Rightarrow$ es de Banach

$$(E, \|\cdot\|) \xrightarrow{T \text{ iso}} (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$$

$(x_n)_n$ de Cauchy en $E \Rightarrow (T(x_n))$ de Cauchy en $\mathbb{R}^n \Rightarrow$ converge en $\mathbb{R}^n$
 $\Rightarrow (x_n)_n$ converge

Corolario (3): Si $\dim(E) < \infty \Rightarrow$ los jtos son cerrados y acotados son compactos

Demo (ejercicio)

Operadores lineales continuos

(rec) $T: E \rightarrow F$ es una transf. lineal si $T(x+y) = T(x) + T(y)$

$$\wedge T(\alpha x) = \alpha T(x) \quad \forall x, y \in E, \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\wedge T(0_E) = 0_F$$

☁ Obs: $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ t.l. $\Rightarrow$ es continuo.

Esto se debe a que T tiene asociada una matriz A tal que $T(x) = Ax$

$$\Rightarrow \|Ax - Ay\| = \|A(x-y)\| \leq \|A\| \|x-y\| \Rightarrow T \text{ es Lipschitz}$$

Pregunta 1 $T: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ lineal $\Rightarrow$ continua? (NO)

Pregunta 2 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow E$ lineal $\Rightarrow$ continua? (ej)

Ejemplo $E = \{p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / p \text{ polinomio de coef reales}\}$

$$(p+q)(x) = p(x) + q(x)$$

$$(\alpha p)(x) = \alpha p(x)$$

$$\|p\| = \sup_{x \in [0,1]} |p(x)|$$

Si $\|p\| = 0 \Rightarrow |p(x)| = 0 \forall x \in [0,1]$. El único polinomio con infinitas raíces es $p_0 = 0$.

$T: E \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal

$$p \mapsto p(2)$$

T no es continua en $p_0 = 0$

Sea $p_n(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^n$. Veamos que $p_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} p_0$

$$x \in [0,1] \Rightarrow |p_n(x) - p_0(x)| = \left|\frac{x}{2}\right|^n \leq \frac{1}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$T(p_n) = p_n(2) = 1 \not\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Teo: $T: E \rightarrow F$ lineal. Son equivalentes:

- (1) T es continuo en 0.
- (2) T es continuo en algún $x \in E$.
- (3) T es continuo (en todos lados)
- (4) T es uniformemente continuo

Demo

(1) $\Rightarrow$ (4) Sea $\varepsilon > 0$. Arg $\exists \delta > 0 / \|x-y\|_E < \delta \Rightarrow \|T(x) - T(y)\|_F < \varepsilon$

Elige $\delta > 0$ de la cont en 0 ($\|v\|_E < \delta \Rightarrow \|T(v) - T(0)\|_F < \varepsilon$)

$$\text{Si } x, y \in E / \|x-y\|_E < \delta \Rightarrow \|T(x-y) - T(0)\|_F = \|T(x) - T(y)\|_F < \varepsilon$$

(4) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (2) Vale en gral

(2) $\Rightarrow$ (1) Sea $x \in E / T$ es continua en $x \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 / \|x-y\|_E < \delta \Rightarrow \|T(x) - T(y)\|_F < \varepsilon$

$\Rightarrow$ Sea $\varepsilon > 0$ ^ sea $\delta > 0$ (el de la continuidad en x) sea $v \in B(0, \delta)$

$$\Rightarrow \|v\|_E < \delta$$

$$\begin{aligned} \text{Sea } y = v + x &\Rightarrow \|x - y\|_E < \delta \Rightarrow \|T(x) - T(y)\|_F < \varepsilon \\ &= \|T(x) - T(v) - T(x)\|_F < \varepsilon \\ &= \|T(v) - T(0)\|_F < \varepsilon \end{aligned}$$

Def: Sea $T: E \rightarrow F$ una t.l.

T es acotado si $\exists C > 0 / \|T(x)\|_F \leq C \|x\|_E \quad \forall x \in E$.

Equivalentemente, T es acotado si $\sup_{x \in B(0,1)} \|T(x)\|_F < \infty$

↓
demo

$$\Rightarrow) x \in B(0,1) \Rightarrow \|Tx\|_F \leq C \|x\|_E \leq C$$
$$\Rightarrow \sup_{x \in B(0,1)} \|Tx\|_F \leq C < \infty.$$

$$\Leftrightarrow \text{Sea } x \in E \text{ si } x=0 \checkmark \quad \text{Si } x \neq 0, \tilde{x} = \frac{x}{(1+\varepsilon)\|x\|_E} \quad \varepsilon > 0 \text{ cualquiera}$$

$$\Rightarrow \|\tilde{x}\|_E = \frac{1}{1+\zeta} < 1 \Rightarrow \tilde{x} \in B(0,1) \Rightarrow \|T(\tilde{x})\|_F \leq C = \sup_{x \in B(0,1)} \|T(x)\|_F$$

$$\Rightarrow \|T\left(\frac{x}{(1+\varepsilon)\|x\|_E}\right)\|_F = \frac{\|T(x)\|_F}{(1+\varepsilon)\|x\|_E} \leq C \Rightarrow \|T(x)\|_F \leq C(1+\varepsilon)\|x\|_E \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} C\|x\|_E$$

Teorema: $T: E \rightarrow F$ t.l.

Tes acotada $\Leftrightarrow$ Tes continua

Demo

$\Rightarrow$ Tes abs. $\Rightarrow$ Tes Lipschitz $\Rightarrow$ Tes U.C. $\Rightarrow$ Tes continuous

$\Leftrightarrow$ T es continua en 0. sea $\varepsilon=1$, $\exists \delta>0 / x \in B(0, \delta) \Rightarrow \|T(x)\|_F < 1$

Si tengo $y \in B(0, 1) \Rightarrow \delta y \in B(0, \delta) \Rightarrow \|T(\delta y)\|_F < 1$
 $\quad\quad\quad " \qquad\quad \delta \|T(x)\|_F \Rightarrow \|T(y)\|_F < 1/\delta$



Prop: E, F normados, F de Banach, $D \subseteq E$ subespaço denso.

$$T: D \rightarrow F \text{ l.e. continua.} \Rightarrow \exists \tilde{T}: E \rightarrow T \text{ lineal y continua}$$

$$\tilde{T}|_D = T$$

(idea) $x \in E \Rightarrow \exists (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq D$ con $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$

Defino $\tilde{T}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} T(x_n)$